

La Plata, 15 de septiembre de 2025

Lic. María Tettamanti

Secretaría de Energía de la Nación

Ref: Informe sobre el Litio en la Argentina: valorización económica más allá de la minería

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitirle el informe titulado “El Litio en la Argentina: Valorización económica más allá de la minería”.

En este trabajo se presenta un análisis de la situación actual del sector litífero en Argentina, destacando las características de la explotación primaria y los impactos de su orientación exportadora. Asimismo, se examinan las oportunidades de ampliar la cadena de valor hacia etapas de mayor complejidad tecnológica e industrial, con el propósito de favorecer una mayor generación de empleo calificado, incrementar la captación de renta y potenciar la autonomía productiva y científica del país.

Confiando en que este informe resulte de interés y aporte a la discusión sobre el desarrollo estratégico del litio en nuestro país, agradezco de antemano la atención brindada y quedo a disposición para cualquier consulta o ampliación de la información presentada.

Atentamente,

Ing. Ramiro Madera

El Litio en la Argentina: Valorización económica más allá de la minería

Ing Madera Ramiro

**Contacto: ing.r.madera@gmail.com
Andes Energy Consulting S.R.L.**

Índice

	Hoja
Resumen	1
Palabras clave	1
Introducción	1
Extracción de litio en la Argentina	2
Ampliación de la cadena de valor	2
Discusión	4
Conclusión	4
Bibliografía	5
Glosario	5
Apéndice	6
Marco jurídico de la actividad litífera en Argentina	6
Componentes de una celda de ion-litio	6

Resumen

El litio se ha consolidado como recurso estratégico en la transición energética global por su rol en la producción de baterías de ion-litio. Argentina, parte del “Triángulo del Litio”, posee una de las mayores reservas mundiales y se ha posicionado como un actor relevante en su extracción. No obstante, la actividad local se concentra en la producción de carbonato de litio, con escaso desarrollo en etapas de mayor complejidad tecnológica, lo que limita la generación de valor agregado y expone al país a la volatilidad internacional de precios. Este informe analiza la explotación de litio en Argentina y las oportunidades de diversificación mediante la ampliación de la cadena de valor, destacando la producción de materiales catódicos y la fabricación de celdas piloto. Se concluye que, aunque existen capacidades científico-tecnológicas y proyectos incipientes, resulta necesario un marco normativo y políticas públicas que impulsen la industrialización parcial del recurso, con el fin de fortalecer la autonomía tecnológica, generar empleo calificado y ampliar los beneficios económicos.

Palabras clave

Litio, Argentina, cadena de valor, minería, industrialización, baterías.

Introducción

A lo largo de los últimos años, el interés mundial por la extracción y procesamiento del litio ha ido en constante crecimiento, esto es debido a que se trata de un elemento de elevado potencial electroquímico altamente utilizado para la producción de baterías de ion-litio; fundamentales para la industria de los vehículos eléctricos y la transición energética por su uso en energías renovables intermitentes.

Argentina, junto con Bolivia y Chile, conforma el denominado “Triángulo del Litio”, región que concentra más del 49% de las reservas mundiales del mineral (USGS, 2025). Sin embargo, pese a su potencial científico y a la presencia de numerosos organismos de investigación y desarrollo, el país se ha posicionado principalmente como exportador de carbonato de litio con bajo valor agregado, sin avanzar sustancialmente en la industrialización del recurso, limitando sus posibilidades de una mayor captación de renta (Casalis, 2019).

Este informe busca evidenciar las consecuencias de la dependencia del país en un modelo basado únicamente en la extracción y exportación de la materia prima, y analizar las oportunidades de expansión de la cadena de valor del recurso hacia etapas de mayor complejidad tecnológica e industrial.

Extracción de litio en la Argentina

Argentina reúne dos condiciones que favorecen la minería como actividad primaria en relación al litio; posee grandes extensiones de salares ricos en el mineral (en Catamarca, Salta y Jujuy), junto con la presencia del mismo en diversos yacimientos de roca (en Córdoba, San Luis, Catamarca y Salta); emparejado con un marco jurídico (ver apéndice) que favorece la exploración, extracción y procesamiento libre enfocado principalmente en la exportación de litio.

Esta actividad lleva como consecuencia el apoyo de una parte no marginal del PBI del país en las ventas y cotización internacional del recurso. Si bien el litio no tiene un valor trazado en la bolsa de metales internacionales, la referencia más utilizada por la industria es el carbonato de litio equivalente (ver glosario), sobre el cual diversos agentes publican estimaciones y precios de mercado. En la Fig. 1 se detallan algunos de estos valores:

Figura 1: Precios del carbonato de litio, en dólares por tonelada métrica. (USGS, 2019 - 2025) (Benchmark Mineral Intelligence - 2025)

Referencia / fuente	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Litio Grado Bateria - USGS	6500	8650	15000	17000	12700	10100	14200	71100	41300	14000
Litio de pureza >99% - BMI	N/A	7140	11600	17300	12300	7500	7300	36800	70900	14400

En la misma se pueden destacar dos picos de precio, el primero en 2018 (atribuible a la crecida del interés por las energías renovables) y el segundo en 2023, ambos seguidos de una importante caída en el mismo. Estas variaciones no son casuales, sino que son evidencia clara de la naturaleza volátil del activo, característica no deseable por agentes enfocados a su exportación.

Ampliación de la cadena de valor

El potencial económico del litio no se limita únicamente a su extracción en salares o yacimientos de roca, sino que se extiende a lo largo de una cadena productiva compuesta por diferentes fases de complejidad creciente (Jones et al., 2021). Dichas etapas se detallan en la figura 2:



Figura 2: Diagrama de las etapas de la cadena de valor del litio

La primera etapa, es la correspondiente a la **extracción y refinamiento de la materia prima**, donde el litio es obtenido y transformado en carbonato o hidróxido de litio, los compuestos químicos que son base indispensable para las fases posteriores. Como fue mencionado anteriormente, es la actividad principal en el territorio argentino.

En una segunda instancia se ubica el **procesamiento intermedio para insumos de baterías**, en el que los compuestos refinados se combinan con otros metales como níquel, manganeso o cobalto, con el fin de producir materiales catódicos (ver glosario) y electrolíticos (ver glosario). La integración de esta etapa permite obtener insumos de mayor valor agregado.

Posteriormente se encuentra la **fabricación de celdas** (ver anexo), donde los materiales activos se ensamblan en componentes electroquímicos básicos que incluyen ánodo, cátodo, separador y electrolito. Las celdas constituyen la unidad mínima de almacenamiento eléctrico y su producción demanda infraestructura industrial especializada, junto con estándares de calidad y control precisos; proceso que exige un rol más protagónico del sector de investigación y desarrollo.

El cuarto eslabón, de **ensamblaje y producción de baterías**, comprende la integración de las celdas en módulos y packs completos, sumando sistemas de gestión electrónica (BMS, ver glosario), mecanismos de refrigeración y encapsulado. Esta etapa no solo aumenta el valor agregado, sino que también habilita la posibilidad de articular con sectores estratégicos como la industria automotriz y los proyectos de energías renovables a gran escala.

Finalmente, la **comercialización y aplicación industrial** constituye la instancia en la que las baterías terminadas se destinan a fabricantes de automóviles eléctricos, equipos electrónicos y sistemas de almacenamiento energético.

Discusión

El análisis de la evolución del mercado del litio muestra que la estrategia argentina se ha concentrado en la exportación de carbonato de litio, modelo que aporta divisas pero expone al país a la fuerte volatilidad de precios internacionales. Este esquema extractivo limita la generación de empleo calificado y la captación de mayor renta.

Si bien la Argentina dispone de capacidades científico-tecnológicas relevantes (CONICET, Y-TEC, CNEA, universidades), estas se encuentran desarticuladas respecto del sector productivo y estructura industrial. El marco normativo vigente, que prioriza la inversión extranjera, ha reforzado esa especialización primaria, debilitando la posibilidad de avanzar en eslabones de mayor complejidad (Barberón, 2023). Las experiencias previas de fabricación de baterías fracasaron por costos, falta de financiamiento y ausencia de coordinación institucional.

En este escenario, resulta estratégico evaluar la incorporación gradual de uno o dos eslabones adicionales de la cadena de valor (como la producción de materiales catódicos o la fabricación de celdas en fase de prueba), lo cual permitiría aprovechar las capacidades existentes y reducir la dependencia de la exportación primaria. Los avances recientes en plantas piloto y la creación de YPF Litio S.A. constituyen una base incipiente sobre la cual articular políticas de desarrollo más integrales.

Conclusión

La Argentina cuenta con ventajas geológicas y capacidades científico-tecnológicas en litio, pero su inserción internacional se ha limitado a la exportación de compuestos de bajo valor agregado. Este modelo limita los beneficios económicos que el país puede obtener y lo hace más vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional.

Avanzar en la industrialización parcial del litio, mediante la incorporación de al menos uno o dos eslabones adicionales en la cadena de valor, representa una oportunidad concreta para ampliar y diversificar la producción nacional, generar empleo calificado y fortalecer la autonomía tecnológica del país. Ello exige un marco normativo que promueva la agregación de valor, mayor coordinación entre Nación y provincias y una articulación efectiva con el sistema científico-tecnológico.

Bibliografía

- Barberón, A. (2023). La industria del litio en contextos periféricos, ¿una ventana de oportunidad para Argentina? Ainka, Revista de Estudiantes de Ciencia Política, 7(13), 35–56. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/225408>
- Benchmark Mineral Intelligence. (2025, 3 de septiembre). *Lithium prices*. Benchmark Minerals. <https://www.benchmarkminerals.com/lithium/prices/chart>
- Casalis, A. (2019). Litio y desarrollo territorial en la Argentina: políticas, actores y conflictos en torno a la explotación e industrialización. Revista de Ciencias Sociales, 10(36), 13–36. <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/3507>
- Jones, B., Acuña, F., & Rodríguez, V. (2021). Cadena de valor del litio: análisis de la cadena global de valor de las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos (Documentos de Proyectos, N° LC/TS.2021/86). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/cadena-de-valor-del-litio>
- U.S. Geological Survey. (2019). *Mineral Commodity Summaries 2019*. U.S. Department of the Interior. <https://apps.usgs.gov/minerals-information-archives/mcs/mcs2019.pdf>
- U.S. Geological Survey. (2025). *Mineral Commodity Summaries 2025*. U.S. Department of the Interior. <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025.pdf>

Glosario

Carbonato de litio equivalente: unidad de medida estandarizada que expresa la cantidad teórica de carbonato de litio (Li_2CO_3) contenida en un recurso, un yacimiento o un producto, independientemente del compuesto en que se encuentre.

Material catódico: Compuesto químico que conforma el electrodo positivo (cátodo) de una batería recargable de ion-litio. Determina en gran medida la densidad energética, la vida útil y la seguridad de la celda.

Electrolito: Medio conductor iónico que permite el transporte de iones de litio entre el cátodo y el ánodo durante los procesos de carga y descarga de la batería.

Apéndice

Marco jurídico de la actividad litífera en Argentina

La regulación de la exploración, extracción y procesamiento del litio en Argentina se encuentra dentro del régimen de concesiones mineras de carácter libre. Este marco se consolidó en la década de 1990, en el contexto de reformas neoliberales y de reestructuración del sector minero impulsadas por organismos internacionales como el Banco Mundial.

Las principales disposiciones que configuran la normativa vigente son:

- **Ley 24.196 de Inversiones Mineras (1993):** establece beneficios fiscales, estabilidad tributaria y facilidades para atraer capitales al sector.
- **Artículo 124 de la Constitución Nacional (1994):** otorga a las provincias la administración y control de los recursos naturales presentes en sus territorios, incluyendo las propiedades mineras.
- **Código de Minería (reformulado en 1997):** define los criterios de concesión, explotación y aprovechamiento de las minas, integrando el régimen de beneficios nacionales con la administración provincial.

En conjunto, estas normas consolidaron un régimen que prioriza la captación de inversiones y la orientación exportadora, dejando en segundo plano el desarrollo de actividades industriales asociadas al recurso.

Componentes de una celda de ion-litio

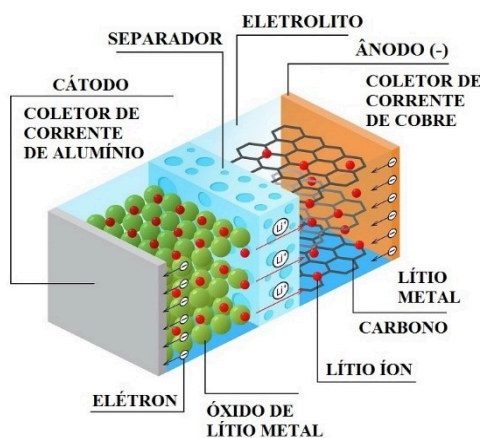


Figura A1: Esquema básico de una celda de ion-litio

En la figura expuesta se muestran las diferentes partes de una celda de ión-litio, destacando por un lado el cátodo, ánodo, electrolito y separador (fabricados durante la etapa de procesamiento intermedio para insumos de baterías); y por otro el metal y óxido de litio, entre los cuales de da el intercambio de iones-litio que posibilitan, en última instancia, la corriente.